

45 uppgifter

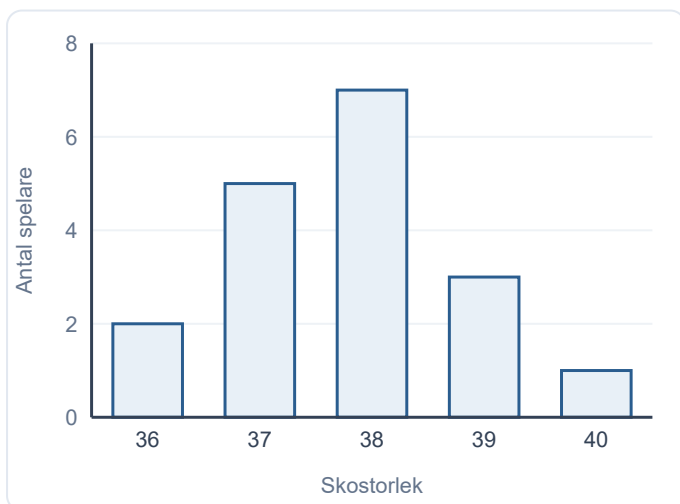
Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

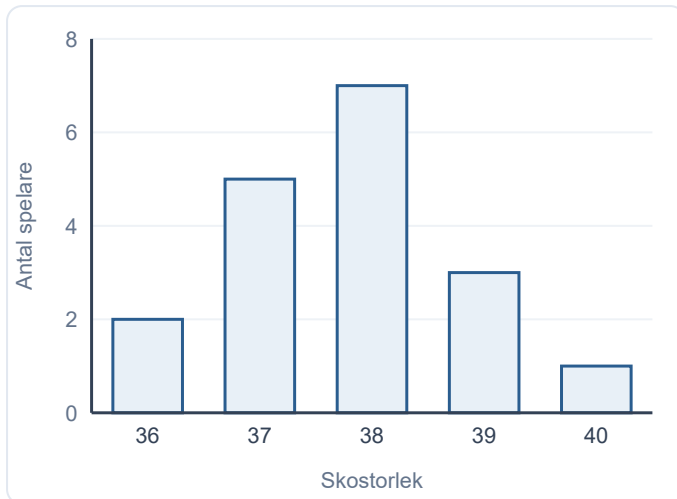
Ledtrådar och lösningar finns på sajten

Lägesmått

1. Bestäm medelvärde av 12, 15, 18, 19
2. Bestäm medianen av 9, 4, 15, 7, 11
3. Bestäm medianen av 5, 8, 12, 20
4. Bestäm typvärdet av 3, 6, 6, 6, 9, 11
5. I en grupp är månadslönerna (i tusental kr): 25, 26, 27, 28, 180. Vilket lägesmått beskriver gruppen bäst, medelvärde eller medianen?
6. Fem elever fick poängen 12, 14, 15, 16, 18 på ett prov. Om den som fick 18 i stället hade fått 48, vilket lägesmått ändras INTE?
7. På ett företag arbetar 25 män med medelåldern 45 år och 40 kvinnor med medelåldern 38 år. En 50-årig man slutar och ersätts av en 30-årig kvinna. Vad blir den nya medelåldern för alla anställda? Svara med en decimal.
8. Stapeldiagrammet visar skostorlekarna i ett handbollslag. Bestäm medelvärde. Svara med en decimal.

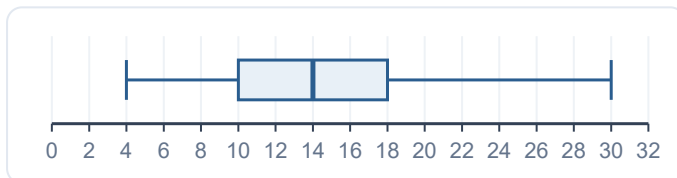


9. Samma diagram som förra uppgiften. Vilken skostorlek är medianen?



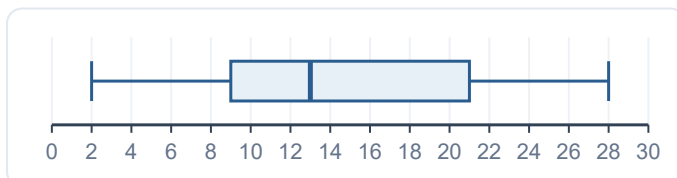
Spridningsmått och lådagram

1. Lådagrammet visar ett statistiskt material. Bestäm medianen.



2. Samma lådagram som ovan (minsta 4, $Q1 = 10$, median 14, $Q3 = 18$, största 30). Bestäm variationsbredden.

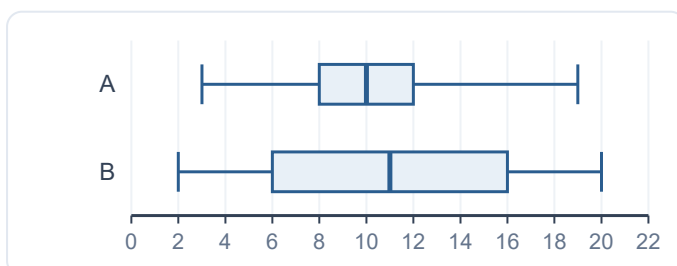
3. Lådagrammet visar ett material. Bestäm kvartilavståndet.



4. Hur många procent av observationerna i ett lådagram ligger mellan nedre kvartilen och övre kvartilen?

5. I ett lådagram är medianen 15. Hur många procent av observationerna är större än 15?

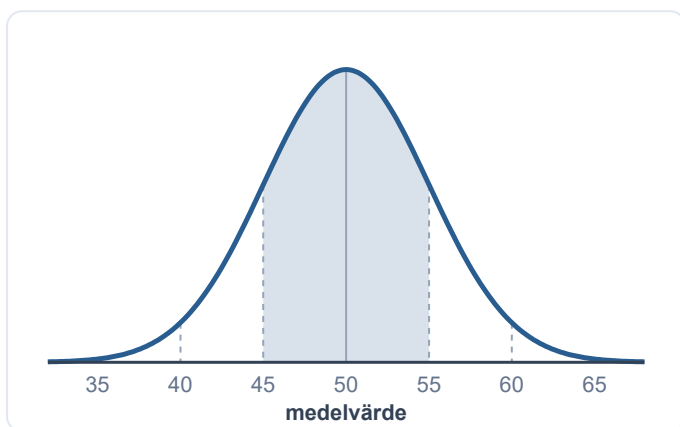
6. Två lådagram visas. Vem av A och B har störst kvartilavstånd? Svara A eller B.



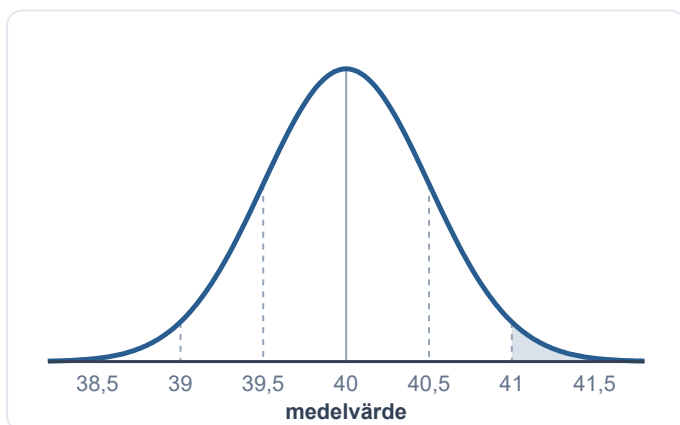
7. Ange fem tal som har medelvärdet 4, medianen 3, typvärdet 1 och variationsbredden 10. Skriv talen i storleksordning, separerade med komma.
8. Bestäm standardavvikelsen för värdena 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7 och 9.
9. Två klasser har samma medelbetyg. Klass A har standardavvikelsen 0,4 och klass B har 1,3. Vilken klass har jämnast resultat?

Normalfördelning

1. Kurvan visar en normalfördelning med medelvärdet 50 och standardavvikelsen 5. Hur många procent av värdena ligger mellan 45 och 55?



2. En normalfördelning har medelvärdet 200 och standardavvikelsen 10. Hur många procent av värdena ligger mellan 180 och 220?
3. Längden på en sorts skruv är normalfördelad med medelvärdet 40 mm och standardavvikelsen 0,5 mm. Hur många procent av skruvarna är längre än 41 mm?

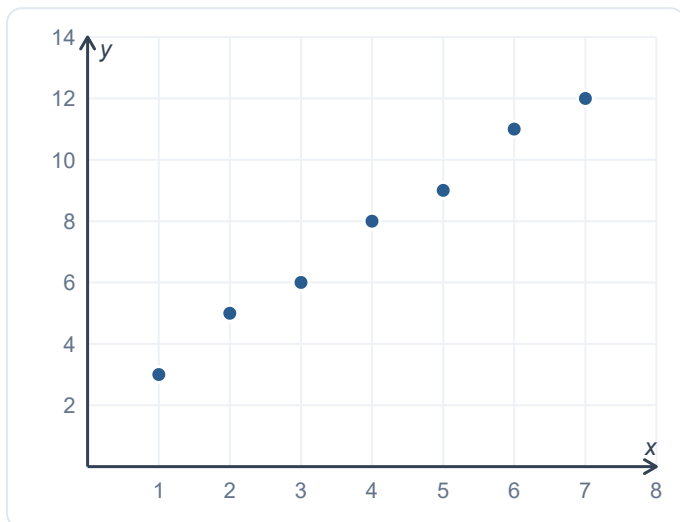


4. En normalfördelning har medelvärdet 100 och standardavvikelsen 8. Hur många procent av värdena är mindre än 84?
5. Vikten på en sorts frukt är normalfördelad med medelvärdet 180 g och standardavvikelsen 12 g. En affär tar in 2 000 frukter. Ungefär hur många väger mer än 204 g?

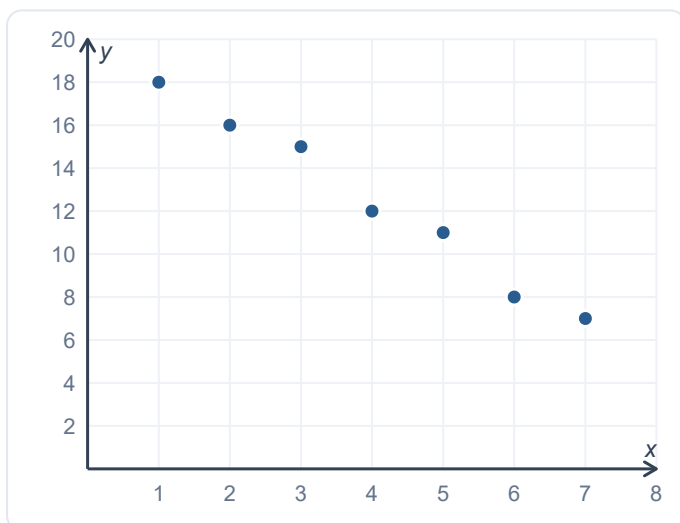
6. Två normalfördelningskurvor har toppen på samma ställe, men den ena är mycket bredare. Vad har de gemensamt, medelvärdet eller standardavvikelsen?

Regression och korrelation

1. Spridningsdiagrammet visar ett samband. Är sambandet positivt eller negativt?



2. Spridningsdiagrammet visar ett samband. Är sambandet positivt eller negativt?



3. En regressionslinje för sambandet mellan antal träningspass per månad (x) och konditionspoäng (y) är $y = 1,8x + 25$. Vilken konditionspoäng väntas för 20 träningspass?

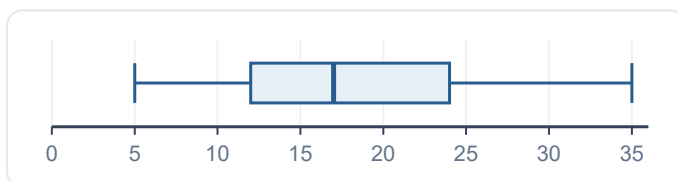
4. Regressionslinjen $y = 1,8x + 25$ beskriver sambandet mellan träningspass (x) och konditionspoäng (y). Vad betyder talet 1,8 i sammanhanget?

5. I en undersökning finns ett starkt positivt samband mellan antal glassar som säljs och antal drunkningsolyckor. Kan man dra slutsatsen att glassätande orsakar drunkningar? Svara ja eller nej.

6. Två spridningsdiagram visar samma sorts samband. I det ena ligger punkterna nästan exakt på en linje, i det andra ligger de utspridda. Vilket visar det STARKASTE sambandet, det med punkterna nära linjen eller det med utspridda punkter?
7. En mätserie ger punkterna (2, 5), (4, 9), (6, 12), (8, 17) och (10, 22). Bestäm korrelationskoefficienten r med hjälp av GeoGebra eller miniräknare. Svara med två decimaler.
8. En mätserie visar att mängden av ett ämne MINSKAR för varje mätning, och punkterna ligger utspridda kring en tänkt linje. Vilket av värdena är rimligast för r : 0,95, 0,10, -0,62 eller -0,99?
9. Regressionslinjen $y = 20x - 1\,100$ beskriver sambandet mellan en fågels vingbredd x cm och vikten y gram. En fågel väger 1 300 g. Vilken vingbredd bör den ha?

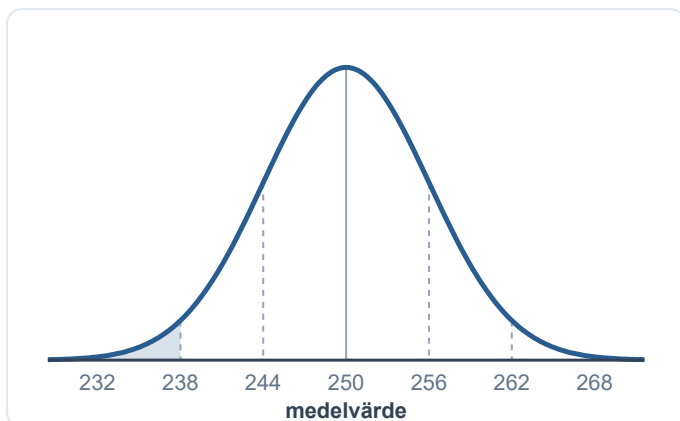
Redo att tenta? — Statistik

1. Bestäm medelvärdet av 14, 17, 21, 24
2. Bestäm medianen av 11, 6, 19, 8, 14
3. Bestäm medianen av 7, 9, 14, 18
4. Lådagrammet visar ett material. Bestäm medianen.

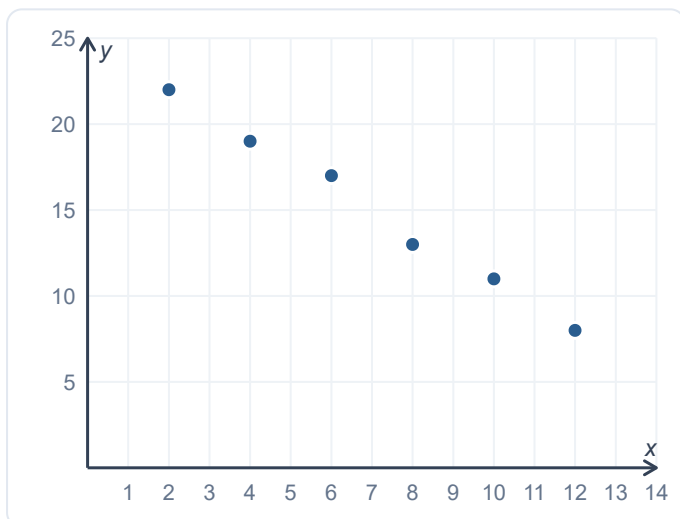


5. Samma lådagram (minsta 5, $Q1 = 12$, median 17, $Q3 = 24$, största 35). Bestäm kvartilavståndet.
6. Hur många procent av observationerna i ett lådagram är större än den övre kvartilen?
7. En normalfördelning har medelvärdet 60 och standardavvikelsen 4. Hur många procent av värdena ligger mellan 56 och 64?

8. Vikten på en produkt är normalfördelad med medelvärdet 250 g och standardavvikelsen 6 g. Hur många procent väger mindre än 238 g?



9. En fabrik gör 3 000 detaljer. Måttet är normalfördelat och 2,5 % ligger under den nedre gränsen. Ungefär hur många detaljer är det?
10. Spridningsdiagrammet visar ett samband. Är sambandet positivt eller negativt?



11. En regressionslinje är $y = 4x + 30$. Vad blir prognosen för $x = 12$?
12. Det finns ett starkt samband mellan antalet storkar i ett område och antalet födda barn. Kan man dra slutsatsen att storkar orsakar födselar? Svara ja eller nej.

Facit — Statistik

Prövning Ma2b · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

LÄGESMÅTT

1. 16
2. 9
3. 10
4. 6
5. Medianen
6. Medianen
7. 40,4
8. 37,8
9. 38

SPRIDNINGSMÅTT OCH LÅDAGRAM

1. 14
2. 26
3. 12
4. 50 %
5. 50 %
6. B
7. 1, 1, 3, 4, 11
8. 2
9. A

NORMALFÖRDELNING

1. 68 %
2. 95 %
3. 2,5 %
4. 2,5 %
5. 50
6. Medelvärdet

REGRESSION OCH KORRELATION

1. Positivt
2. Negativt
3. 61
4. Ett extra träningspass ger 1,8 poäng mer
5. nej
6. Det med punkterna nära linjen
7. 1,00

8. -0,62

9. 120

REDO ATT TENTA? — STATISTIK

1. 19

2. 11

3. 11,5

4. 17

5. 12

6. 25 %

7. 68 %

8. 2,5 %

9. 75

10. Negativt

11. 78

12. nej